**CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ**

*Licence 3 Informatique — Semestre 5*

SITUATION D'APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION

**Bases de Données & Réseau**

# LE CLUB DE SPORT

---

*Gestion des adhérents, des abonnements et contrôle d'accès à la salle*

**Rapport de projet**

Version 1.0

**Équipe projet**

Allag Ines — Rezzoug Meriem — Zue Jack-Arthur

*Groupe de TD : D*

Encadrant : Marc Lemaire — Dang-Ngoc Tuyêt-Trâm

Année universitaire 2026-2027

# Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une architecture applicative pour la gestion d'un club de sport, réalisée dans le cadre de la SAÉ « Bases de Données et Réseau » du semestre 5 de la Licence 3 Informatique. Le projet associe une base de données relationnelle PostgreSQL, un site web de gestion et un protocole applicatif dédié au contrôle d'accès par bornes à l'entrée de la salle.

Le domaine modélisé couvre la gestion des adhérents et de leurs abonnements, du personnel encadrant (coachs et réceptionnistes), des cours et de leurs séances, ainsi que le suivi des présences. Le modèle met en œuvre deux hiérarchies d'héritage, des associations de type un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs, ainsi que des types de données variés.

La partie réseau du projet définit un protocole applicatif entre deux bornes de contrôle d'accès et un serveur applicatif : la première borne vérifie la validité de l'abonnement d'un adhérent, la seconde vérifie en complément l'existence d'une réservation pour une séance de cours collectif. Ce document détaille le dictionnaire de données, le modèle conceptuel de données ainsi que les scénarios d'échange du protocole applicatif retenu, en insistant sur la robustesse du protocole face aux aléas réseau.

# Table des matières

Résumé ..... 2
Table des matières ..... 3
1. Introduction ..... 4
1.1 Contexte du projet ..... 4
2. Choix techniques ..... 4
3. Modélisation de la base de données ..... 4
3.1 Dictionnaire de données ..... 4
3.2 Modèle conceptuel de données (MCD) ..... 8
4. Protocole applicatif réseau ..... 10
4.1 Contexte général ..... 10
4.2 Borne 1 — Accès général ..... 10
4.3 Borne 2 — Accès séance de groupe ..... 10
4.4 Robustesse du protocole ..... 11
5. Conclusion et perspectives ..... 12

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte du projet

Le projet consiste à concevoir un système d'information pour la gestion d'un club de sport : adhérents, abonnements, cours collectifs et séances, réservations, paiements, coachs, salles, équipements et pointage des présences. Deux usages sont prévus. D'une part, un site web en PHP, connecté à une base PostgreSQL, permet à l'adhérent de consulter le planning, réserver une séance et suivre son abonnement. D'autre part, un client réseau dédié au personnel du club (par exemple une borne de pointage à l'accueil) échange avec un serveur applicatif qui applique la logique métier — vérification de l'abonnement, du certificat médical — avant d'interroger PostgreSQL.

Cette architecture, qui sépare clairement l'interface, la logique applicative et les données, permet de mettre en œuvre les échanges réseau attendus par la SAÉ : le client réseau envoie une demande de mise à jour au serveur applicatif (par exemple enregistrer une présence), qui la transmet à la base puis retourne une confirmation ou un refus motivé (abonnement expiré, certificat manquant) au client.

# 2. Choix techniques

Conformément aux recommandations du sujet, l'architecture retenue s'appuie sur les briques suivantes :

- un serveur de bases de données relationnel PostgreSQL, hébergeant l'ensemble des données du club (adhérents, personnel, cours, séances, réservations, présences) ;
- un site web de gestion, connecté à la base de données, permettant la consultation et la modification des données par les utilisateurs habilités (authentification par identifiant et mot de passe, gestion de session, mots de passe chiffrés) ;
- un serveur applicatif dédié à la partie réseau, chargé de traiter les requêtes envoyées par les bornes de contrôle d'accès et d'interroger la base de données ;
- un client réseau spécifique, simulant le comportement d'une borne de contrôle d'accès à l'entrée de la salle.

Les choix précis de langages et de bibliothèques pour chacune de ces briques (protocole de transport TCP, langage du serveur applicatif et du client réseau) seront précisés et justifiés dans une prochaine version de ce document, au fur et à mesure de l'avancement du projet.

# 3. Modélisation de la base de données

## 3.1 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données ci-après détaille, pour chaque attribut des tables présentées, son type de donnée, ses contraintes de domaine, son caractère obligatoire ou non (Null / Not null), sa contrainte d'unicité éventuelle, ainsi que les autres contraintes portées au niveau conceptuel (clé primaire, clé candidate). Les clés étrangères, qui relèvent du schéma relationnel (MLD) et non du dictionnaire de données, n'y figurent pas, à l'exception du lien entre Adherent_Entreprise et Entreprise_partenaire, explicitement documenté comme tel par l'équipe.

**Table : ADHERENT**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_adherent | CHAR(12) | Alphanumérique | Not null | Oui | Clé primaire | F04aB9f105zd |
| nom | VARCHAR(30) | Alphabétique | Not null | Non | — | Dupont |
| prenom | VARCHAR(30) | Alphabétique | Not null | Non | — | Marie |
| genre | CHAR(1) | {F, M} | Not null | Non | — | F |
| date_naissance | Date | 01/01/1900 < date ≤ aujourd'hui − 15 ans | Not null | Non | — | 10/09/2004 |
| email | VARCHAR(320) | Format régulier d'adresse e-mail | Not null | Oui | — | d.marie@mail.me |
| telephone | CHAR(10) | 0-9 | Not null | Oui | — | 0772542481 |
| canal_contact_favoris | VARCHAR(9) | {email, telephone} | Not null | Non | — | email |
| code_postal | CHAR(5) | 0-9 | Not null | Non | — | 95300 |
| ville | VARCHAR(45) | Alphabétique | Not null | Non | — | Pontoise |
| certif_medical_exp | Date | Postérieure à la date du jour | Null autorisé | Non | — | 10/09/2027 |
| photo | BLOB | Taille maximale 100 Ko | Null autorisé | Non | — | (fichier image) |
| etat_badge | VARCHAR(10) | {Actif, Inactif, Volé} | Not null | Non | — | Actif |

***Remarque :*** *l'unicité de l'attribut ville a été ramenée à « Non » : plusieurs adhérents peuvent résider dans la même ville, une contrainte d'unicité y semble être une erreur de saisie du document source. À confirmer avec l'équipe.*

**Table : ADHERENT_ETUDIANT**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_adherent | CHAR(12) | Alphanumérique | Not null | Oui | Clé primaire | F04aB9f105zd |
| mail_etudiant | VARCHAR(320) | Format régulier d'adresse e-mail | Not null | Oui | — | d.marie@etu.fr |
| etablissement | VARCHAR(100) | Alphanumérique | Not null | Non | — | Université Paris 13 |
| type_formation | VARCHAR(50) | Alphabétique | Not null | Non | — | Licence Biologie |
| date_debut_statut_etu | Date | 01/01/2000 < date ≤ aujourd'hui | Not null | Non | — | 01/09/2025 |
| date_fin_statut_etu | Date | ≥ date_debut_statut_etu + 1 an | Not null | Non | — | 01/09/2028 |

**Table : ADHERENT_ENTREPRISE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_adherent | CHAR(12) | Alphanumérique | Not null | Oui | Clé primaire | M0379dBaMk07 |
| type_contrat | VARCHAR(10) | {CDD, CDI, ...} | Not null | Non | — | CDD |
| expiration_eligibilite | Date | ≥ aujourd'hui | Null autorisé | Non | — | 31/12/2028 |

**Table : ENTREPRISE_PARTENAIRE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_entreprise | CHAR(9) | Alphanumérique | Not null | Oui | Clé primaire | E78AB3E75 |
| nom | VARCHAR(30) | Alphabétique | Not null | Non | — | Makeson S.A. |
| siret | CHAR(14) | 0-9 | Not null | Oui | Identifiant national | 12345678900012 |
| numero_adresse | VARCHAR(5) | 0-9 | Not null | Non | — | 12010 |
| adresse | VARCHAR(45) | Alphabétique | Not null | Non | — | Rue de l'Entreprise |
| code_postal | CHAR(5) | 0-9 | Not null | Non | — | 95000 |
| ville | VARCHAR(45) | Alphabétique | Not null | Non | — | Cergy |
| email_contact | VARCHAR(320) | Format régulier d'adresse e-mail | Not null | Oui | — | makeson@biz.net |
| telephone_contact | CHAR(10) | 0-9 | Not null | Oui | — | 0901541827 |
| debut_partenariat | Date | création entreprise ≤ date ≤ aujourd'hui | Not null | Non | — | 10/01/2026 |
| echeance_partenariat | Date | ≥ aujourd'hui | Not null | Non | — | 10/01/2031 |

**Table : PERSONNEL**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_pers | Entier | 10 000 000 < n < 20 000 000 | Not null | Oui | Clé primaire | 12345678 |
| nom | VARCHAR(30) | Alphabétique, non vide | Not null | Non | — | Martin |
| prenom | VARCHAR(30) | Alphabétique, non vide | Not null | Non | — | Julien |
| telephone | CHAR(10) | 0-9 | Not null | Non | — | 0765453287 |
| email | VARCHAR(320) | Format régulier d'adresse e-mail | Not null | Oui | — | j.martin@club.fr |
| date_embauche | Date | 01/01/1900 < date | Not null | Non | — | 12/08/2025 |
| photo | BLOB | Taille maximale à définir | Null autorisé | Non | — | (fichier image) |

***Remarque :*** *le type précis de l'attribut email et les caractéristiques de l'attribut photo n'étaient pas spécifiés dans le document source ; ils ont été complétés par analogie avec la table Adherent, à confirmer.*

**Table : COACH**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_pers | Entier | 10 000 000 < n < 20 000 000 | Not null | Oui | Clé primaire | 11112222 |
| specialite | VARCHAR(30) | Énuméré (spécialités sportives) | Not null | Non | — | Musculation |
| date_certif | Date | 01/01/1900 < date | Not null | Non | — | 22/02/2012 |

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| niveau_experience | VARCHAR(30) | {débutant, intermédiaire, confirmé, expert} | Not null | Non | — | débutant |

**Table : RECEPTIONNISTE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_pers | Entier | 10 000 000 < n < 20 000 000 | Not null | Oui | Clé primaire | 12332222 |
| num_poste | Entier | > 0 | Not null | Non | — | 2 |

***Remarque :*** *le domaine de l'attribut num_poste n'était pas précisé dans le document source (seule la contrainte Not null était indiquée) ; une contrainte « > 0 » a été supposée par cohérence, à confirmer.*

**Table : SALLE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_salle | Entier | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 3 |
| nom_salle | VARCHAR(30) | Non vide | Not null | Oui | — | Salle Zen |
| type_salle | VARCHAR(30) | Énuméré (types de salle) | Not null | Non | — | Cardio-training |
| capacite | Entier | > 0 | Not null | Non | — | 25 |
| superficie | Décimal | > 0 (en $m^2$) | Not null | Non | — | 60,00 |

***Remarque :*** *l'exemple de l'attribut type_salle n'était pas fourni dans le document source ; à compléter par l'équipe.*

**Table : ABONNEMENT**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_abonnement | Entier (auto-incrémenté) | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 1 |
| type_abonnement | Énuméré | {mensuel, trimestriel, annuel} | Not null | Non | — | mensuel |
| date_debut | Date | Format JJ/MM/AAAA | Not null | Non | — | 01/09/2026 |
| date_fin | Date | Format JJ/MM/AAAA ; postérieure à date_debut | Not null | Non | — | 01/09/2027 |
| statut | Énuméré | {actif, expiré, suspendu} | Not null | Non | — | actif |

**Table : PAIEMENT**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_paiement | Entier (auto-incrémenté) | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 1 |
| date_paiement | Date | Format JJ/MM/AAAA | Not null | Non | — | 12/11/2026 |

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| montant | Décimal(6,2) | > 0 | Not null | Non | — | 39,90 |
| mode_paiement | Énuméré | {carte, espèces, virement, chèque} | Not null | Non | — | carte |

**Table : PRESENCE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_presence | Entier (auto-incrémenté) | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 1 |
| date_heure_entree | Horodatage (date + heure) | Format JJ/MM/AAAA HH:MM | Not null | Non | — | 12/11/2026 18:03 |
| autorisee | Booléen | {vrai, faux} | Not null | Non | — | vrai |
| motif_refus | Chaîne de caractères (varchar 100) | Rempli uniquement si autorisee = faux | Null autorisé | Non | — | Certificat médical expiré |

***Remarque :*** *l'attribut motif_refus n'est renseigné que lorsque l'accès est refusé (autorisee = faux).*

**Table : SEANCE**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_seance | Entier (auto-incrémenté) | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 12 |
| date_seance | Date | Format JJ/MM/AAAA | Not null | Non | — | 15/11/2026 |
| heure_debut | Heure | Format HH:MM | Not null | Non | — | 18:00 |
| heure_fin | Heure | Format HH:MM ; postérieure à heure_debut | Not null | Non | — | 19:00 |

**Table : COURS**

| Nom de l'attribut | Type de données | Contraintes de domaine | Null / Not null | Contrainte d'unicité | Autres contraintes | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_cours | Entier (auto-incrémenté) | > 0 | Not null | Oui | Clé primaire | 3 |
| nom | Chaîne de caractères (varchar 50) | Non vide | Not null | Oui | Clé candidate | Yoga débutant |
| niveau | Énuméré | {débutant, intermédiaire, avancé} | Not null | Non | — | débutant |

## 3.2 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel de données ci-dessous formalise les entités du domaine, ainsi que les associations et les liens d'héritage qui les relient. Il met en évidence les notions suivantes, imposées par le sujet :

- un héritage exclusif (X) entre l'entité Adherent et ses deux spécialisations Adherent_Etudiant et Adherent_Entreprise : un adhérent appartient au plus à l'une de ces deux catégories, certains adhérents ne relevant d'aucune des deux (adhérents dits « standards ») — l'héritage n'est donc pas total ;
- un héritage exclusif et total (XT) entre l'entité Personnel et ses deux spécialisations Coach et Receptionniste, correspondant à des fonctions distinctes au sein du club ;
- des associations un-à-plusieurs (1-N), notamment entre Personnel et Seance (un coach anime plusieurs séances), entre Salle et Seance, entre Cours et Seance, entre Adherent et Abonnement, ou encore entre Entreprise_partenaire et Adherent_Entreprise (une entreprise partenaire parraine plusieurs adhérents) ;
- des associations plusieurs-à-plusieurs (N-N), portées par les associations Qualification (entre Coach et Cours) et Reservation (entre Adherent et Seance).

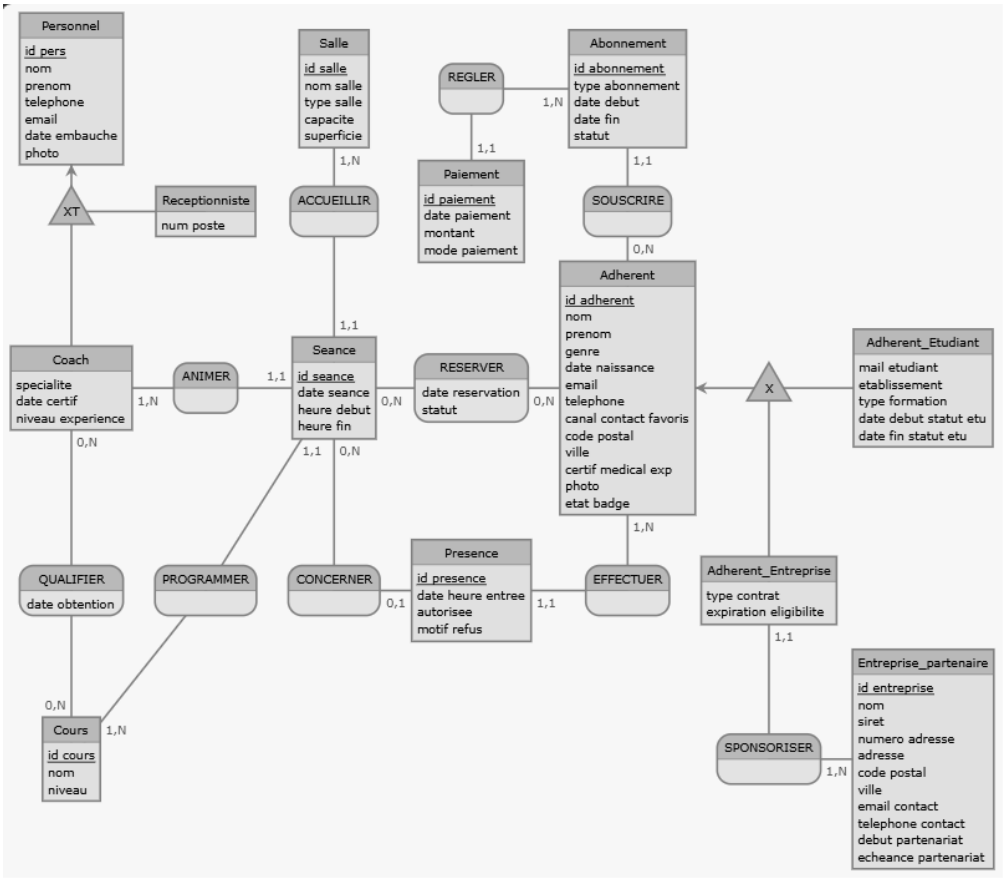



*Figure 1 — Modèle conceptuel de données du Club de Sport*

La distinction entre l'entité Cours (le modèle récurrent d'un cours collectif : nom, niveau) et l'entité Seance (une occurrence datée de ce cours, animée par un coach déterminé, dans une salle déterminée) évite la redondance des attributs stables du cours sur chacune de ses occurrences, et permet de représenter les changements ponctuels (remplacement de coach, changement de salle) sans dupliquer l'information.

# 4. Protocole applicatif réseau

## 4.1 Contexte général

Deux bornes réseau, connectées au même serveur applicatif, gèrent l'accès à la salle selon le même principe de requête/réponse, mais avec des règles de décision différentes : la Borne 1 vérifie uniquement l'abonnement de l'adhérent, tandis que la Borne 2 vérifie en complément l'existence d'une réservation pour la séance visée.

## 4.2 Borne 1 — Accès général

La borne transmet l'identifiant du badge lu (id_adherent) et un horodatage. Le serveur identifie l'adhérent, puis vérifie le statut de son abonnement avant de répondre.

- Badge reconnu : identifiant présent en base et associé à un adhérent.
- Badge inconnu, bloqué, signalé perdu, ou message mal formé : accès refusé, motif badge.
- Abonnement actif : accès autorisé directement.
- Abonnement expiré récemment (délai de grâce) : accès autorisé, avec avertissement.
- Abonnement expiré (hors délai), suspendu, ou pas encore démarré : accès refusé, motif abonnement.

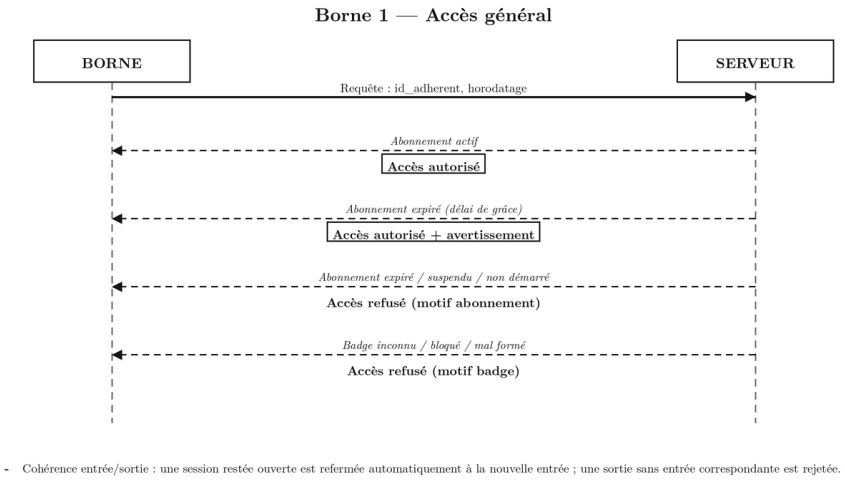



*Figure 2 — Scénarios réseau de la Borne 1*

- Cohérence entrée/sortie : une session restée ouverte est refermée automatiquement à la nouvelle entrée ; une sortie sans entrée correspondante est rejetée.

## 4.3 Borne 2 — Accès séance de groupe

En plus de l'identifiant du badge, la borne transmet l'identifiant de la séance visée (id_seance). Le serveur identifie l'adhérent, puis vérifie sa réservation et son abonnement avant de répondre.

- Badge reconnu, inconnu, bloqué ou mal formé : identification identique à la Borne 1.
- Réservation valide et abonnement à jour : accès autorisé.
- Aucune réservation active pour cette séance : accès refusé, motif réservation.

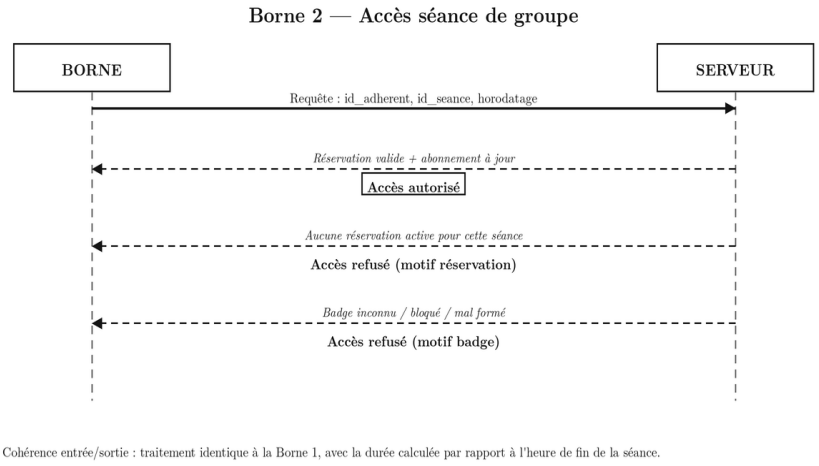



*Figure 3 — Scénarios réseau de la Borne 2*

- Cohérence entrée/sortie : traitement identique à la Borne 1, avec la durée calculée par rapport à l'heure de fin de la séance.

## 4.4 Robustesse du protocole

Au-delà des scénarios propres à chaque borne, le protocole doit rester fiable face aux aléas techniques du réseau. Ces règles sont communes aux deux bornes, car elles concernent le mécanisme d'échange lui-même, indépendamment du contenu métier de la requête.

***Absence de réponse du serveur (timeout)***

Si le serveur ne répond pas dans un délai fixé à l'avance (par exemple quelques secondes), la borne considère l'échange comme échoué : elle arrête d'attendre, affiche un message d'indisponibilité à l'adhérent, et peut retenter l'envoi. Cela évite qu'une panne ou une surcharge côté serveur ne bloque indéfiniment la borne.

***Doublon de lecture du badge***

Un badge présenté deux fois très rapidement sur le lecteur (rebond du capteur, geste involontaire) ne doit générer qu'un seul passage en base. Le serveur compare l'horodatage de la nouvelle requête à celui de la dernière requête traitée pour le même adhérent ; si l'écart est inférieur à quelques secondes, la seconde lecture est ignorée et aucune nouvelle réponse n'est renvoyée.

***Coupure de connexion en cours d'échange***

Si la connexion est interrompue après l'envoi de la requête mais avant réception de la réponse, la borne ne doit jamais considérer l'accès comme validé par défaut : tant qu'elle n'a pas reçu de confirmation explicite, elle reste en attente ou signale un échec, et peut relancer la demande. Côté serveur, l'écriture en base (par exemple la création de l'enregistrement de présence) n'est validée qu'une fois la réponse correctement transmise, afin d'éviter une incohérence entre la base de données et ce que l'adhérent a réellement vécu.

***Fermeture propre de l'échange***

Une fois la réponse traitée par la borne, un dernier message d'accusé de réception est envoyé au serveur pour clore explicitement l'échange, avant que la connexion ne soit libérée pour un nouvel adhérent. Cela évite de laisser une transaction ouverte côté serveur en cas de doute sur la bonne réception de la réponse.

# 5. Conclusion et perspectives

Cette version du rapport pose les fondations du projet : le contexte retenu, la modélisation de la base de données (dictionnaire de données et modèle conceptuel) ainsi qu'une première formalisation du protocole applicatif réseau. Les notions imposées par le sujet — héritage, associations 1-N et N-N, types de données variés, protocole applicatif robuste — y sont d'ores et déjà identifiées et positionnées.

Les prochaines étapes consisteront à finaliser le modèle logique de données (MLD) et le script de création de la base (DDL), à implémenter le client et le serveur réseau conformément au protocole décrit, puis à conduire les tests d'intégration et de robustesse prévus par le calendrier du projet.